Avaliação preliminar dos candidatos a PCC

Guia Estadual - envasadoras de água mineral natural e água natural
Frases, justificativas e definições necessárias | Revisão aprovada em 25/10/2026

Finalidade. Registrar a avaliação técnica e a decisão aprovada para os guias APPCC original e Legislação: classificar como PCC a limpeza do 4.6.5-F1, a desinfecção do 4.6.5-F2 e o enxágue do 4.6.6-F1. Limpeza e desinfecção são etapas sequenciais do mesmo equipamento, integrantes do controle da higienização. O teste do 4.6.6-F2 permanece PCC no guia, como evidência do controle. A aplicação em cada instalação exige análise de perigos, validação e definição dos parâmetros.

Três decisões precisam ser separadas: a importância sanitária do requisito, sua categoria no plano de controle e seu efeito sobre a classificação de risco do estabelecimento. Uma frase importante ou uma não conformidade grave não se torna PCC automaticamente.

Síntese da avaliação

Referência	Tema	Avaliação
4.6.5 - F1/F2	Limpeza e desinfecção de retornáveis	PCC adotado no guia
4.6.6 - F1/F2	Remoção de resíduos / teste	PCC adotado + monitoramento
4.7.1 - F2	Vedação final	Candidata prioritária
4.6.3 - F1	Desinfecção de primeiro uso	Candidata condicional
4.6.8 - F1	Tampas não contaminantes	Objetivo; definir controle
4.5.4 - F1/F2	Inspeção/reprovação de retornáveis	Candidata condicional
4.5.3 - F2	Reprovação genérica de insumos	Não recomendar isoladamente
4.7.1 - F1	Equipamentos automáticos	Não pela automação isolada
4.7.4 - F1	Piso, ralo, luminárias e ambiente	Não como frase genérica
4.7.5 - F2	Higiene das mãos	Não como PCC genérico

Escopo da transcrição: treze frases distintas classificadas como PCC após a alteração aprovada. Repetições idênticas entre modalidades são agrupadas; 4.6.3 trata de primeiro uso, mesmo quando aparece no bloco de retornáveis.

Leitura: “candidata” exige análise de perigos, validação e confirmação na instalação real. Limites numéricos não são fixados neste parecer. As demais classificações e as redações dos itens foram preservadas.

1. Candidatas prioritárias

Desinfecção e controle de resíduos químicos

01. Limpeza seguida de desinfecção das embalagens retornáveis

4.6.5 - F1 | atual: PCC

> As embalagens retornadas para um novo ciclo de uso devem ser submetidas à limpeza em maquinário automático.

4.6.5 - F2 | atual: PCC

> As embalagens retornadas para um novo ciclo de uso devem ser submetidas à desinfecção em maquinário automático, com comprovação da eficácia do processo.

Avaliação preliminar: F1 e F2 adotadas como PCC no guia: limpeza seguida de desinfecção no mesmo equipamento. A limpeza prepara a superfície para a desinfecção; as duas integram o controle da higienização. A instalação deve definir e validar os limites críticos e demonstrar a eficácia do conjunto.

Perigo ou finalidade: Microrganismos relevantes presentes nas superfícies internas das embalagens, que possam alcançar a água.

O que precisa ser definido: Perigo-alvo e condições validadas de cada etapa: remoção de sujidades na limpeza; concentração dos agentes, tempo de contato, temperatura e demais parâmetros relevantes. Demonstrar a eficácia da sequência no pior caso de operação.

Monitoramento e evidências: Medições dos parâmetros em tempo compatível com o controle; procedimentos de partida e reinício; registros, calibração e estudo de eficácia em condições representativas.

Diante de falha: Interromper a liberação de embalagens afetadas, delimitar o período do desvio, restaurar os parâmetros e avaliar reprocessamento ou rejeição conforme procedimento validado.

Observação: A classificação abrange a limpeza (F1) e a desinfecção (F2) como etapas do mesmo processo, com parâmetros próprios quando aplicável; a separação em frases não cria, por si, dois PCC independentes. A exigência de comprovação da eficácia está na F2.

02. Enxágue e comprovação da remoção de resíduos

4.6.6 - F1 | atual: PCC

> O enxágüe das embalagens retornadas para um novo ciclo de uso deve garantir a eliminação dos resíduos dos produtos químicos utilizados na higienização.

4.6.6 - F2 | atual: PCC

> A ausência desses resíduos deve ser comprovada por testes indicadores.

Avaliação preliminar: O enxágue da F1 foi alterado de PPRO para PCC no guia. A F2 permanece PCC na configuração, como monitoramento/verificação associado à remoção dos resíduos; o teste não caracteriza um segundo ponto de controle independente.

Perigo ou finalidade: Resíduo químico do processo de higienização em concentração capaz de comprometer a segurança do produto.

O que precisa ser definido: Substância a controlar, limite de aceitação tecnicamente fundamentado, local e momento de teste, método e sensibilidade compatíveis. “Ausência” precisa de definição analítica; ausência visual não comprova ausência química.

Monitoramento e evidências: Teste apropriado antes da liberação, frequência justificada e identificação das embalagens/lotes abrangidos. Distinguir monitoramento de rotina de ensaios periódicos de verificação.

Diante de falha: Reter embalagens e produto potencialmente afetados, corrigir o enxágue e comprovar atendimento antes de liberar.

2. Vedação e embalagens de primeiro uso

Controle da recontaminação e da carga inicial

03. Integridade do fechamento e da vedação

4.7.1 - F2 | atual: PCC

> O fechamento deve garantir a vedação das embalagens para evitar vazamentos e contaminação da água mineral natural e da água natural.

Avaliação preliminar: Candidata prioritária se a integridade do fechamento for uma barreira essencial contra um perigo significativo e a perda de controle puder ser detectada em tempo adequado.

Perigo ou finalidade: Ingresso de contaminantes após o fechamento e perda da integridade da embalagem.

O que precisa ser definido: Sistema embalagem/tampa, ensaio de integridade, critérios mensuráveis de aceitação e parâmetros de ajuste do fechamento. Torque, força ou outros indicadores só devem ser usados quando sua relação com a vedação estiver demonstrada.

Monitoramento e evidências: Ensaios e controles em frequência justificada, incluindo partida, troca de formato/tampa e intervenções; instrumentos adequados e registros.

Diante de falha: Conter as unidades afetadas, delimitar o período desde o último controle satisfatório e avaliar novo fechamento, reprocessamento ou rejeição.

04. Desinfecção de embalagens de primeiro uso

4.6.3 - F1 | atual: PCC

> As embalagens de primeiro uso, quando não fabricadas no próprio estabelecimento industrial, devem ser submetidas ao enxágüe em maquinário automático, utilizando-se solução desinfetante, exceto as embalagens descartáveis do tipo copo.

Avaliação preliminar: Candidata condicional a PCC. A mera presença da solução desinfetante ou do enxaguador automático não demonstra eficácia.

Perigo ou finalidade: Contaminação microbiológica da embalagem antes do envase.

O que precisa ser definido: Necessidade do tratamento para o perigo identificado, tipo de embalagem, parâmetros validados e controle de resíduos. Respeitar a exceção do tipo copo e a condição sobre fabricação no próprio estabelecimento contidas na frase.

Monitoramento e evidências: Concentração, tempo e demais parâmetros relevantes; condições de transferência após o tratamento; registros da validação e dos controles operacionais.

Diante de falha: Bloquear as embalagens abrangidas, restaurar o processo e verificar o atendimento antes do uso.

Observação: A mesma frase aparece em dois blocos da configuração; trata-se do mesmo requisito de primeiro uso, não de dois PCC independentes por repetição no formulário.

3. Candidatas condicionais

Tampas e barreira de recepção de retornáveis

05. Tampas como possível veículo de contaminação

4.6.8 - F1 | atual: PCC

> As tampas das embalagens não devem ser veículos de contaminação da água mineral natural e da água natural.

Avaliação preliminar: A justificativa sanitária da marcação está preservada: impedir a transferência de contaminantes. A frase, porém, expressa um resultado esperado; falta identificar a operação que assegura esse resultado.

Perigo ou finalidade: Transferência de microrganismos ou outros contaminantes da tampa para a água.

O que precisa ser definido: Origem e condição da tampa, tratamento aplicado quando cabível, perigo-alvo, parâmetros/limites, proteção após o tratamento e ponto de liberação. Se a segurança for assegurada por fornecedor, armazenamento e manuseio, avaliar PPR/PPRO em vez de presumir PCC.

Monitoramento e evidências: Monitoramento do controle efetivamente empregado; critérios de aceitação, registros de lotes e verificações pertinentes. Ensaios microbiológicos demorados não substituem automaticamente um controle operacional em tempo adequado.

Diante de falha: Reter tampas e produto potencialmente afetado; investigar a origem, restabelecer o controle e decidir a destinação.

Observação: O motivo informado pelo usuário - “não ser veículo de contaminação” - é relevante para a análise de perigos. Não foi retirado nem tratado como irrelevante; a confirmação como PCC depende do controle demonstrável.

06. Inspeção e reprovação de embalagens retornáveis

4.5.4 - F1 | atual: PCC

> As embalagens plásticas retornáveis recebidas para um novo ciclo de uso devem ser avaliadas individualmente quanto à aparência interna e externa, à presença de resíduos e ao odor.

4.5.4 - F2 | atual: PCC

> As embalagens plásticas com amassamentos, rachaduras, ranhuras, remendos, deformações internas e externas do gargalo, com alterações de odor e cor, dentre outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural ou da água natural devem ser reprovadas.

Avaliação preliminar: Candidata condicional; pode funcionar como PPRO ou PCC conforme o perigo e a eficácia demonstrada da barreira de rejeição.

Perigo ou finalidade: Embalagens com uso indevido, substâncias químicas ou defeitos não adequadamente controlados pela lavagem posterior.

O que precisa ser definido: Perigos específicos, critérios objetivos de rejeição, sensibilidade do método e eficácia da inspeção/segregação. Aparência e odor, isoladamente, não asseguram detecção de todos os contaminantes químicos.

Monitoramento e evidências: Inspeção individual conforme procedimento, condições de avaliação, treinamento, controles de eficácia e evidências da segregação das unidades reprovadas.

Diante de falha: Impedir o uso das unidades reprovadas e avaliar as unidades que passaram durante falha da inspeção.

4. Frases não recomendadas como PCC isolado

Reprovação genérica e automação

07. Reprovação de insumos fora de especificação

4.5.3 - F2 | atual: PCC

> Quando as especificações previamente determinadas não forem atendidas, os insumos devem ser reprovados.

Avaliação preliminar: Não recomendo como PCC isoladamente na redação genérica atual. Trata-se de uma decisão aplicável a diferentes perigos, insumos e controles.

Perigo ou finalidade: Evitar uso de insumos inadequados; o risco depende de qual especificação foi descumprida.

O que precisa ser definido: Insumo, perigo, especificação de segurança, método de avaliação, aceitação/rejeição e rastreabilidade. Para eventual PCC, vincular a decisão a uma etapa de controle específica e validada.

Monitoramento e evidências: Resultados da inspeção, certificados/ensaios pertinentes e evidência de bloqueio; distinguir a medida de controle da ação adotada após um desvio.

Diante de falha: Reprovar, identificar e segregar, com decisão documentada sobre destino. A importância da reprovação permanece, qualquer que seja a categoria.

Observação: A categoria alternativa depende do controle: pode integrar um programa de qualificação/recepção ou um PPRO. Não se propõe alteração automática do guia.

08. Equipamentos automáticos para envase e fechamento

4.7.1 - F1 | atual: PCC

> O envase e o fechamento das embalagens devem ser realizados por equipamentos automáticos.

Avaliação preliminar: Não recomendo como PCC apenas por exigir automação. A característica do equipamento não identifica, sozinha, o perigo nem o limite crítico.

Perigo ou finalidade: Redução da intervenção e de oportunidades de contaminação, dependente do projeto e da operação.

O que precisa ser definido: Qual controle de perigo o equipamento executa e quais parâmetros evidenciam sua eficácia. Separar automação, validação do processo e integridade do fechamento.

Monitoramento e evidências: Qualificação, manutenção e controles do processo; a vedação deve ser avaliada pela ficha 03. A lavadora validada deve ser avaliada na etapa de desinfecção, ficha 01.

Diante de falha: Controlar o desvio conforme sua consequência real e avaliar os produtos envolvidos.

Observação: Não se desconsidera o complemento informado pelo usuário sobre validação. Na fonte consultada, essa frase do 4.7.1 não contém a exigência de validação da lavadora; a referência precisa ser conferida na versão em que houver o complemento.

5. Frases não recomendadas como PCC genérico

Infraestrutura do envase e higiene pessoal

09. Condições da sala de envase

4.7.4 - F1 | atual: PCC

> Na sala de envase devem ser adotadas medidas para minimizar o risco de contaminação. O piso deve possuir inclinação suficiente para facilitar o escoamento de água, ralo sifonado com tampa escamoteável e luminárias protegidas contra quebras.

Avaliação preliminar: Não recomendo a frase inteira como um PCC genérico. Ela agrega medidas de infraestrutura e prevenção de perigos diferentes.

Perigo ou finalidade: Contaminação ambiental, acúmulo de água e possível contaminação física por quebras.

O que precisa ser definido: Requisitos verificáveis para cada barreira e, se houver controle ambiental essencial, parâmetros próprios de desempenho. Piso, ralo e luminária não equivalem a qualificação do ar.

Monitoramento e evidências: Inspeções, manutenção e registros. Para o ar, definir plano específico com filtração, fluxo, acesso, pressão e monitoramento, conforme avaliação da página seguinte.

Diante de falha: Corrigir as condições e avaliar a exposição do produto. A classificação como PPR/PPRO ou eventual PCC exige analisar cada controle.

Observação: A proposta do usuário sobre sala controlada e qualidade do ar foi incorporada como avaliação adicional. Não foi inserida na frase literal nem apresentada como exigência legal já demonstrada.

10. Higiene das mãos no acesso ao envase

4.7.5 - F2 | atual: PCC

> Deve ser realizada a higiene das mãos no lavatório exclusivo da antesala da sala de envase, utilizando os produtos e o sistema de secagem disponíveis.

Avaliação preliminar: Não recomendo como PCC genérico apenas por sua relevância sanitária. A prática precisa ser controlada, mas a frase não demonstra uma etapa com limite crítico validado.

Perigo ou finalidade: Transferência de contaminantes por manipuladores e superfícies de contato.

O que precisa ser definido: Procedimento, produtos, modo de uso, ocasiões para higienização, supervisão e critérios de cumprimento; analisar separadamente situações em que haja contato com superfícies críticas.

Monitoramento e evidências: Observação da execução, disponibilidade dos recursos, treinamento e verificações pertinentes. Resultado microbiológico tardio não comprova, sozinho, controle em cada acesso.

Diante de falha: Corrigir a prática, interromper a exposição quando necessário e avaliar produto/superfícies afetados.

Observação: A recomendação trata da categoria PCC; não reduz a obrigatoriedade nem a importância da higiene. Os itens 4.11.1 e 4.11.4 permanecem como PPHO, conforme orientação do usuário.

6. Ambiente de envase: além da pressão positiva

Complemento solicitado para avaliar a barreira ambiental

A pressão positiva é um parâmetro de desempenho; não comprova, isoladamente, a qualidade do ar nem a ausência de contaminação. Uma sala controlada depende do conjunto de projeto, operação, acessos, manutenção e evidências de desempenho. Esta seção é uma proposta técnica de avaliação, não a transcrição de uma obrigação federal específica. [4-6]

Objetivo e escopo: Definir o perigo, a exposição da água/embalagens abertas e a área efetivamente protegida: sala inteira, zona de envase ou proteção localizada.

Acesso e antecâmara: Definir fluxo de pessoas e materiais, barreiras de acesso e operação das portas. Antecâmara/antecâmaras devem ser avaliadas com o projeto; sua existência, sozinha, não comprova controle.

Tratamento e distribuição do ar: Especificar filtração e sua manutenção, direção do fluxo, prevenção de entrada de ar não tratado e efeitos de aberturas/intervenções.

Pressão diferencial: Definir pontos de referência, faixa tecnicamente fundamentada, medição, frequência, alertas e ação. Confirmar o comportamento nas condições reais de operação.

Partículas e classificação: Se houver classe de sala limpa declarada ou requerida, especificar a classe, tamanhos de partículas, pontos de amostragem e condição de ocupação. A ISO 14644-1 classifica o ar por partículas; não caracteriza a natureza microbiológica dessas partículas. [4]

Monitoramento microbiológico: Definir locais, método, volume/tempo amostrado, frequência, critérios de alerta/ação e análise de tendência conforme perigo e processo. A classe de partículas não substitui esta avaliação.

Qualificação e manutenção: Comprovar desempenho inicial e após mudanças relevantes; definir verificações periódicas e plano de monitoramento. A ISO 14644-2 trata do monitoramento do desempenho relacionado às partículas. [5]

Resposta aos desvios: Definir contenção do produto, interrupção ou restrição da operação quando necessária, investigação, correção e critérios de retomada.

Relação com PCC

O sistema ambiental pode integrar PPR/PPRO. Um controle específico somente será candidato a PCC se a análise demonstrar que ele é essencial para um perigo significativo, tiver limite crítico validado, monitoramento em tempo adequado e ações definidas. A classificação do ar não transforma automaticamente a sala inteira em PCC.

Não foi fixada uma classe ISO, valor de pressão, frequência ou limite microbiológico universal para envasadoras. Esses parâmetros precisam de fundamento aplicável à instalação. A afirmação sobre a redação da Anvisa acerca de pressão positiva requer cotejo com o dispositivo específico antes de constar como exigência normativa.

7. O que confirmar antes de definir um PCC

Roteiro para o inspetor e para a equipe APPCC

1. Perigo e justificativa: Qual perigo significativo é controlado? Por que o controle é essencial nessa etapa e nessa linha?

2. Medida e alternativas: Qual operação previne, elimina ou reduz o perigo? As barreiras anteriores/posteriores são suficientes?

3. Validação: Há evidência de que o controle funciona nas condições reais e no pior caso relevante? Validação não é apenas certificado de instalação ou equipamento automático.

4. Limite e método: O limite crítico é mensurável, tecnicamente fundamentado e compatível com o método? No PPRO, há critério de ação mensurável ou observável?

5. Monitoramento: Quem mede, onde, como e quando? O resultado chega a tempo de impedir a liberação do produto potencialmente afetado?

6. Correção e ação corretiva: Como delimitar os lotes, recuperar o controle, decidir a destinação e evitar recorrência?

7. Verificação e registros: Como confirmar a execução e o desempenho ao longo do tempo? Há revisão, rastreabilidade e registros confiáveis?

Conclusão preliminar

Priorizar o estudo da limpeza e desinfecção das embalagens (4.6.5-F1/F2), remoção de resíduos (4.6.6-F1/F2) e vedação (4.7.1-F2). Avaliar condicionalmente primeiro uso, tampas e rejeição de retornáveis. Não confirmar PCC por automação, frase genérica de segurança ou importância do requisito, isoladamente. Alterações aprovadas: 4.6.5-F1/F2 e 4.6.6-F1 passam de PPRO a PCC no original; na versão Legislação, correspondem ao indicador 32 (frase conjunta de limpeza e desinfecção) e ao indicador 33-F1. O 4.6.5-F1/F2 integra o controle sequencial no mesmo equipamento; o 4.6.6-F2 permanece PCC e as demais classificações foram preservadas.

Fontes e referências

[1] Guia original corrigido: Configuração consultada em 25/10/2026: https://github.com/wernermoura2-web/guia-appcc-bpf/blob/main/config.js . Frases transcritas da configuração, sem substituição pelo texto da revisão legislativa.

[2] ISO 22000:2018: Itens 8.5.2.4, 8.5.3 e 8.5.4: seleção/categorização, validação, plano de controle, limites críticos, critérios de ação e monitoramento. Referência técnica; não contém a escala percentual de classificação sanitária do guia.

[3] Codex Alimentarius: CXC 1-1969, General Principles of Food Hygiene. Análise de perigos, determinação de PCC, limites críticos, monitoramento e ações corretivas. https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/codes-of-practice/en/

[4] ISO 14644-1:2015: Classificação da limpeza do ar por concentração de partículas. https://www.iso.org/standard/53394.html

[5] ISO 14644-2:2015: Monitoramento do desempenho de salas/zonas limpas relacionado às partículas. https://www.iso.org/standard/53393.html

[6] Guia europeu de águas envasadas: Guide to Good Hygienic Practices for Packaged Water in Europe: ar, embalagens e aplicação específica do APPCC. Disponível no portal da Comissão Europeia; não constitui norma brasileira. https://food.ec.europa.eu/system/files/2016-11/biosafety_fh_guidance_eu_guide_hygiene_packaged_water_en.pdf